Kombinatorika

Pregled snovi

Pravila štetja • permutacije • variacije • kombinacije • binomski izrek

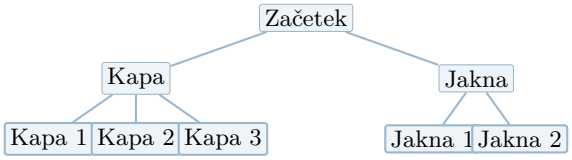
1 Osnovna pravila štetja

Pravilo vsote – »ALI«. Če se moramo odločiti za eno izmed n_1 izbir ene značilnosti, n_2 izbir druge značilnosti, . . . in n_k izbir k-te značilnosti, je skupno število izbir:

$$n_1 + n_2 + \cdots + n_k$$

Zgled: Na koliko načinov lahko oblečemo en kos oblačila izmed 3 različnih kap in 2 različnih jaken?
Odgovor: Izberemo samo eno od obeh skupin (kapa ALI jakna), zato možnosti seštejemo. **Račun:** $3+2 = \mathbf{5}$ možnosti.

Kombinatorično drevo za pravilo vsote: Najprej izberemo skupino, nato en kos iz nje:



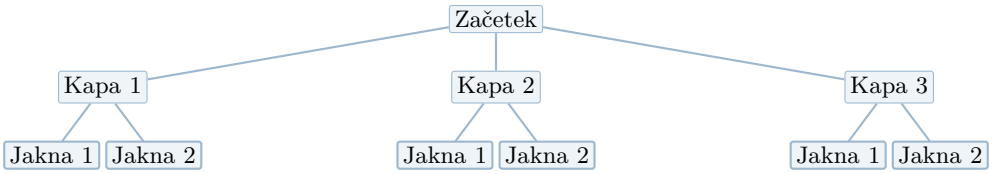
Število listov: $3 + 2 = 5$ možnosti, kot napoveduje pravilo vsote.

Pravilo zmnožka – »IN«. Če se moramo odločiti za eno izmed n_1 izbir ene značilnosti, za eno izmed n_2 izbir druge značilnosti, . . . in eno izmed n_k izbir k-te značilnosti, pri čemer izbire nobene značilnosti niso odvisne od izbir drugih značilnosti, je skupno število izbir:

$$n_1 \cdot n_2 \cdots n_k$$

Zgled: Na koliko načinov lahko oblečemo eno izmed 3 različnih kap in eno izmed 2 različnih jaken?
Odgovor: Od vsake skupine vzamemo eno izbiro (kapa IN jakna), zato možnosti zmnožimo. **Račun:** $3 \cdot 2 = \mathbf{6}$ možnosti.

Kombinatorično drevo za pravilo zmnožka: Drevo prikaže izbire po korakih: najprej izberemo kapo, nato jakno. Vsaka pot od začetka do lista predstavlja eno možnost.



Število listov: $2 + 2 + 2 = 6$, kar se ujema s pravilom zmnožka $3 \cdot 2 = 6$.

2 Fakulteta

Fakulteta števila n je produkt vseh pozitivnih celih števil do n:

$$n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1$$

Zgled: Imamo 5 ljudi. Na koliko različnih načinov lahko zasedejo 5 stolov v vrsti?
Odgovor: Za prvi stol je 5 možnosti, za naslednjega 4, nato 3, 2 in 1. **Račun:** $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \mathbf{120}$ možnosti.

3 Permutacije: razporejamo vse elemente

Pri permutacijah uporabimo vse elemente (n), vrstni red pa je pomemben.

Vrsta	Formula	Kdaj uporabimo?
Brez ponavljanja	$P_n = n!$	Vsi elementi so različni.
S ponavljanjem	$P = \frac{n!}{r_1!r_2!\cdots r_k!}$	Nekateri elementi se ponavljajo; r_i je število ponovitev posameznega elementa.

Zgled: Šest različnih oseb se postavi v vrsto.
Odgovor: Razporedimo vseh 6 oseb. Na prvo mesto se lahko postavi katerakoli od 6 oseb. Na drugo mesto se lahko postavi le 5 oseb (ena oseba je že na prvem mestu). Za tretje mesto imamo 4 možnosti (oseb), za četrto 3, za peto 2 in za šesto mesto ostane le ena oseba, torej je le ena možnost. Za zaporedna mesta je zato na voljo 6, 5, 4, 3, 2 in 1 možnosti. **Račun:** $P_6 = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \mathbf{720}$.

Zgled: Preštejmo različne razporeditve črk besede BANANA.
Odgovor: Črka A se ponavlja, prav tako črka N. Če bi vse črke razlikovali, bi dobili 6! razporeditev (kar postavimo v števec), ker se pa črka A v besedi pojavi 3-krat, črka N pa 2-krat, delimo s $3! \cdot 2!$ (imenovalec).
Račun: $\frac{6!}{3!\,2!} = \frac{720}{6 \cdot 2} = \mathbf{60}$ različnih nizov.

4 Variacije: izberemo in razporedimo del elementov

Izberemo r elementov izmed n; vrstni red je pomemben, izbranih elementov pa ne uporabimo nujno vseh.

Vrsta	Formula	Kdaj uporabimo?
Brez ponavljanja	$V_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$	Izbrani elementi se ne smejo ponoviti.
S ponavljanjem	$\overline{V}_n^r = n^r$	Element lahko izberemo večkrat.

Zgled: Na koliko različnih načinov lahko med 10 dijaki podelimo zlato, srebrno in bronasto medaljo, vsako drugemu dijaku?
Odgovor: Medalje so različne, zato je vrstni red pomemben. Za zlato medaljo je 10 možnosti, nato 9 za srebrno in 8 za bronasto. **Račun:** $V_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = \mathbf{720}$ možnosti za podelitev.

Zgled: Koliko je možnosti za trimestno kodo iz 10 različnih števk; števke se lahko ponavljajo?
Odgovor: Koda ima tri mesta in na vsakem je 10 možnosti. Izbira na enem mestu ne omeji izbire na drugih mestih. **Račun:** $\overline{V}_{10}^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^3 = \mathbf{1000}$ kod.

5 Kombinacije: izberemo skupino

Izberemo r elementov izmed n; vrstni red ni pomemben in elementi se ne ponavljajo.

$$\binom{n}{r} = C_n^r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Zgled: Na koliko načinov lahko izmed 12 ljudi izberemo tričlansko komisijo?
Odgovor: Izbira Ane, Borisa in Ceneta predstavlja isto komisijo kot izbira Ceneta, Ane in Borisa. Vrstni red torej ni pomemben. **Račun:**

$$\binom{12}{3} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = \mathbf{220}$$

možnih komisij.

Zgled: Na koliko načinov lahko izmed 8 fantov in 12 deklet izberemo četverico z natanko 2 dekletoma?
Odgovor: Najprej izberemo 2 od 12 deklet, nato 2 od 8 fantov. Izbiri sta neodvisni, zato števili možnosti zmnožimo. **Račun:**

$$\binom{12}{2}\binom{8}{2} = 66 \cdot 28 = \mathbf{1848}$$

četveric.

6 Kako izberemo pravi postopek?

1. Ugotovi, kaj šteješ: razporeditev, zaporedje ali skupino.
2. Preveri, ali je vrstni red pomemben. Če ni, uporabi kombinacije.
3. Ugotovi, ali razporejaš vse elemente (permutacije) ali le del (variacije oziroma kombinacije).
4. Preveri, ali se elementi lahko ponavljajo.
5. Pri več zaporednih stopnjah uporabi pravilo zmnožka; pri ločenih, medsebojno izključujočih se primerih pravilo vsote.
6. Upoštevaj omejitve: primer razdeli na dovoljene možnosti ali od vseh možnosti odštej nedovoljene.

Kaj delamo?	Vrstni red pomemben	Vrstni red ni pomemben
Razporejamo vse elemente	Permutacije	—
Izbiramo le del elementov	Variacije	Kombinacije

7 Binomski izrek in Pascalov trikotnik

Binomski izrek razširi potenco dvočlenika. Koeficienti so binomski koeficienti $\binom{n}{k}$; dobimo jih tudi v n-ti vrstici Pascalovega trikotnika:

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & & 1 & & & & & \\ & & & & 1 & & 1 & & & & \\ & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\ & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

$(k+1)$-ti člen binomskega razvoja (ne člen zaporedja) je

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \qquad k = 0, 1, \ldots, n$$

Zgled: Določimo 4. člen razvoja $(2x-1)^6$.
Odgovor: Ker iščemo 4. člen, velja $k+1=4$, torej $k=3$. V formulo vstavimo $n=6$, $a=2x$ in $b=-1$:

$$T_4 = \binom{6}{3}(2x)^{6-3}(-1)^3 = 20 \cdot 8x^3 \cdot (-1) = \mathbf{-160x^3}.$$

Negativni predznak dobimo iz $(-1)^3 = -1$.

Zgled: Razvijmo $(x+2)^3$.
Odgovor: Koeficienti v tretji vrstici Pascalovega trikotnika so $1, 3, 3, 1$. Eksponent pri x pada od 3 do 0, pri 2 pa narašča od 0 do 3. **Račun:**

$$(x+2)^3 = 1x^3 + 3x^2 \cdot 2 + 3x \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^3 = \mathbf{x^3 + 6x^2 + 12x + 8}.$$

Postopek razvoja: eksponent prvega člena zmanjšuj od n do 0, eksponent drugega povečuj od 0 do n, koeficiente vzemi iz $\binom{n}{k}$, nato poenostavi.